

Modèle de rapport de traitement des données

Titre du projet	Mise en conformité RGPD du CRM Dev'Immediat
-----------------	---

Version	Auteur	Description	Date
V1	Adam	Rapport de traitement, anonymisation et conformité RGPD des données issues du CRM de Dev'Immediat.	07.11.2025

Contexte :

Dev'Immediat est un courtier en assurance automobile spécialisé dans la prospection et la vente de contrats.

Leur CRM contient un grand volume de données personnelles et parfois sensibles (identité, revenus, usage du véhicule...).

L'entreprise souhaite garantir la conformité de ses traitements avec le **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**.

Objectif de la mission :

- Extraire un jeu de données clients de l'année 2022 ;
- Nettoyer et anonymiser les données afin de supprimer tout risque d'identification ;
- Documenter les traitements réalisés et proposer des règles de gestion conformes au RGPD.

Outils utilisés :

- **DB Browser for SQLite** pour l'extraction des données SQL,
- **Excel (Power Query)** pour le nettoyage et l'anonymisation et pour l'export final.
-

2. Préconisations RGPD et règles de gestion

Avant toute manipulation, plusieurs principes du RGPD doivent être respectés :

1. Principe de Minimisation

Ne conserver que les informations nécessaires à la finalité commerciale.

Exemple : suppression des coordonnées complètes et des identifiants personnels.

2. Durée de conservation limitée

Définir une durée maximale (3 ans après la dernière interaction) et automatiser la suppression.

3. Droits des personnes concernées

Garantir un droit d'accès, de rectification et d'opposition via un contact RGPD identifié.

4. Sécurité et traçabilité

Restreindre les accès au CRM, chiffrer les exports et tenir un registre des traitements.

5. Anonymisation et pseudonymisation

Remplacer ou agréger toute donnée pouvant identifier une personne.

Exemple : date de naissance → tranche d'âge, revenu → intervalle.

Nom Champ	Type	Description
metier	string	métier du client
employeur	string	employeur du client
num_ss	string	numéro de sécurité sociale du conducteur principal
groupe_sanguin	string	groupe sanguin du client
id_site_web	string	identifiant utilisé pour l'inscription sur notre site internet
nom	string	nom et prénom du client
sexe	string	sexe
email	string	email de contact du client
date_naissance	string	date de naissance
id_client	string	identifiant unique du client dans notre CRM
enfant_conduite_accompagne	string	nombre d'enfants en conduite accompagnée
nombre_enfants	string	nombre d'enfants du client
revenus	string	revenus de référence du client
valeur_residence_prin	string	valeur de la résidence principale du client (estimation client)
formation	string	type de formation du client
usage_vehicule	string	usage principal du véhicule
type_vehicule	string	type de véhicule
est_rouge	string	indique si le véhicule du client est rouge
points_perdus	string	points retirés sur le permis de conduire à la date de la demande d'assurance
age_vehicule	string	âge du véhicule à assurer
type_conduite	string	type de conduite envisagée
date_demande	string	date de la demande de devis faite sur internet
etat_dossier	string	état du dossier : complet / incomplet
formule	string	formule choisie par le client lors de sa demande internet
tarif_devis	string	tarif accordé au client en fonction de son profil
adresse	string	adresse de la résidence principale du client
lat	string	latitude de la résidence principale du client
lon	string	longitude de la résidence principale du client

3. Extraction SQL dans la base SQLite

Outil : DB Browser for SQLite

```
SELECT *
```

```
FROM base_client
```

```
WHERE strftime('%Y', date_demande) = '2022'
```

```
AND etat_dossier = 'complet'
```

DB Browser for SQLite - C:\Users\ldaxam\Downloads\CRM.sqlite

Fichier Édition Vue Outils Aide

Nouvelle base de données Ouvrir une base de données Enregistrer les modifications Annuler les modifications Annuler Ouvrir un projet Enregistrer le projet Attacher une base de données Fermer la base de données

Structure de la base de données Parcourir les données Éditer les pragmas Exécuter le SQL

SQL 1*

```
1 SELECT
2   id_client,
3   nom,
4   email,
5   sexe,
6   date_naissance,
7   revenu,
8   nombre_enfants,
9   type_vehicule,
10  usage_vehicule,
11  age_vehicule,
12  formule,
13  tarif_devis,
14  date_demande,
15  etat_dossier
16 FROM base_client
17 WHERE strftime('%Y', date_demande) = '2022'
18 AND etat_dossier = 'complet';
19
```

	id_client	nom	email	sexe	date_naissance	revenu	nombre_enfants	type_vehicule	usage_vehicule	age_vehicule	formule	tarif_devis	date_demande	etat_dossier
1	871024631	Catherine Garnier	thibautbourdon@club-internet.fr	F	1999-09-25	125301	1	Sports Car	Commercial	7.0	dev_integral	323.39	2022-02-25 16:13:38	complet
2	7945239	Susan du Besson	pascalisabelle@lfrance.com	F	1932-01-28	50815	1	Minivan	Private	1.0	dev_express	257.56	2022-05-24 21:07:34	complet
3	713692930	Simone Lemoine	christinediaz@hotmail.fr	F	1978-09-15	21204	2	Pickup	Private	4.0	dev_express	250.68	2022-01-24 08:17:21	complet
4	58888550	Christine Hardy	morinedouard@wanadoo.fr	F	2021-02-17	0	0	z_SUV	Private	5.0	dev_integral	300.3	2022-04-20 03:46:00	complet
5	6916559	Roland de Baudry	hbonnin@free.fr	M	1956-06-14	NULL	0	Panel Truck	Commercial	12.0	dev_vip	648.13	2022-03-23 01:32:40	complet
6	573751437	Faulette-Susan Charles	charlesjoly@tiscali.fr	F	1992-04-11	79606	1	z_SUV	Private	15.0	dev_premium	459.83	2022-03-23 22:20:50	complet
7	326816368	Danielle-Lorraine de la Neuve	charles155@wanadoo.fr	F	1941-03-18	130540	2	Minivan	Commercial	8.0	dev_express	361.38	2022-03-13 01:10:56	complet

L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 1158 enregistrements ramenés en 15ms
À la ligne 1 :

```
SELECT
  id_client,
  nom,
  email,
  sexe,
  date_naissance,
  revenu,
  nombre_enfants,
  type_vehicule,
  usage_vehicule,
  age_vehicule,
  formule,
  tarif_devis,
  date_demande,
  etat_dossier
FROM base_client
WHERE strftime('%Y', date_demande) = '2022'
AND etat_dossier = 'complet';
```

[illegible]

4.3 Transformation des revenus

- Création d'une colonne conditionnelle revenus_tranche :
 - <20 000 : "0–20k€"
 - <40 000 : "20–40k€"
 - <60 000 : "40–60k€"
 - ≥60 000 : "60k€+"
 - null : "Non renseigné"

Justification RGPD : les montants exacts ont été supprimés pour éviter toute identification économique.

4.4 Transformation du nombre d'enfants

- Nouvelle colonne enfants :
 - Si >0 : "Oui"
 - Si =0 : "Non"
 - Autre : "Non renseigné"

Justification RGPD : simplification des données familiales : suppression de la granularité.

4.5 Transformation de la date de demande

Conversion de date_demande à mois_demande (nom du mois).

Ajout ensuite d'une colonne conditionnelle anciennete_demande :

- mai : <30 jours
- avril : 30–59 jours
- mars : 60–89 jours
- janvier/février : ≥90 jours
-

Justification RGPD : mesurer l'ancienneté approximative tout en supprimant les dates exactes.

L'ancienneté a été agrégée par mois (année 2022), fournissant une approximation suffisante pour la non-identification.

4.6 Transformation du tarif

Les tarifs (tarif_devis) étaient au format texte (séparateur point).

Conversion effectuée via une fonction power Query qui sert à convertir une donnée texte en nombre avec le point comme séparateur decimal (format US) :

```
Number.FromText([tarif_devis], "en-US")
```

Création d'une colonne conditionnelle tarif_tranche :

- Économique : <200
- Standard : <300
- Confort : <400
- Premium : ≥400
- Non renseigné : null

Objectif : anonymiser les montants exacts comme demandé dans les consignes, tout en conservant une segmentation marketing utile.

Les colonnes tarif_devis et tarif_num ont ensuite été supprimées.

4.7 Ajout d'un identifiant interne

- Ajout d'une colonne d'index id_anonyme à partir de 1.

Justification RGPD : pseudonymisation des enregistrements à des fins d'audit interne.

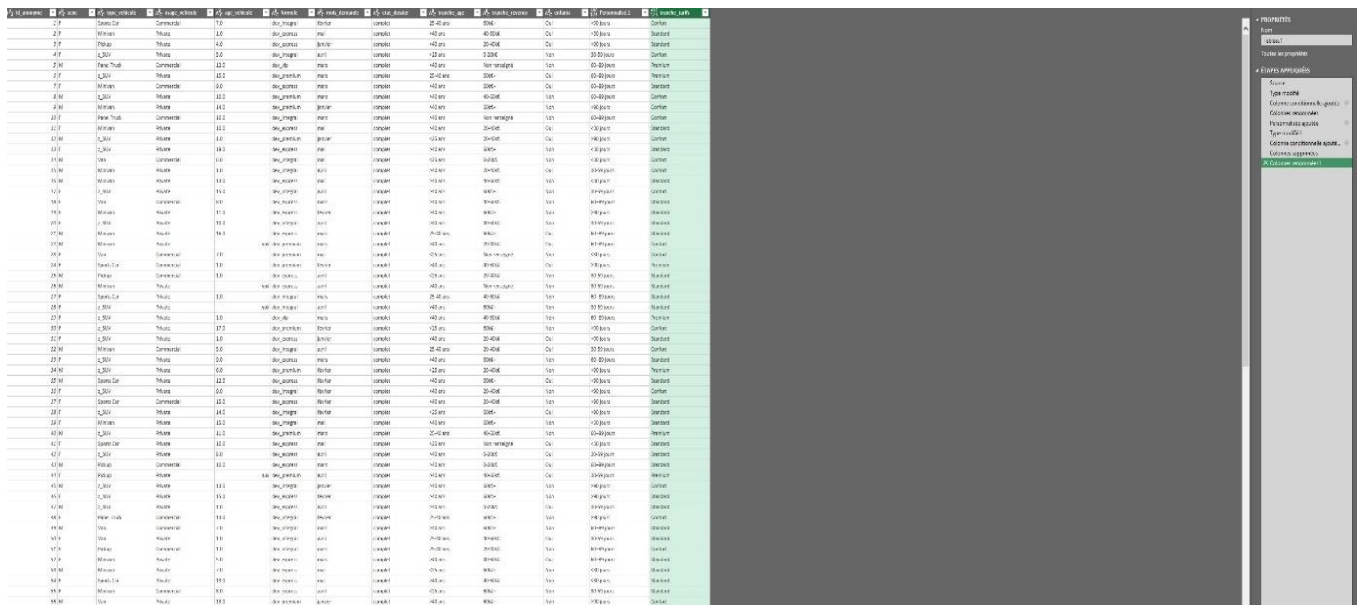
4.8 Colonnes conservées

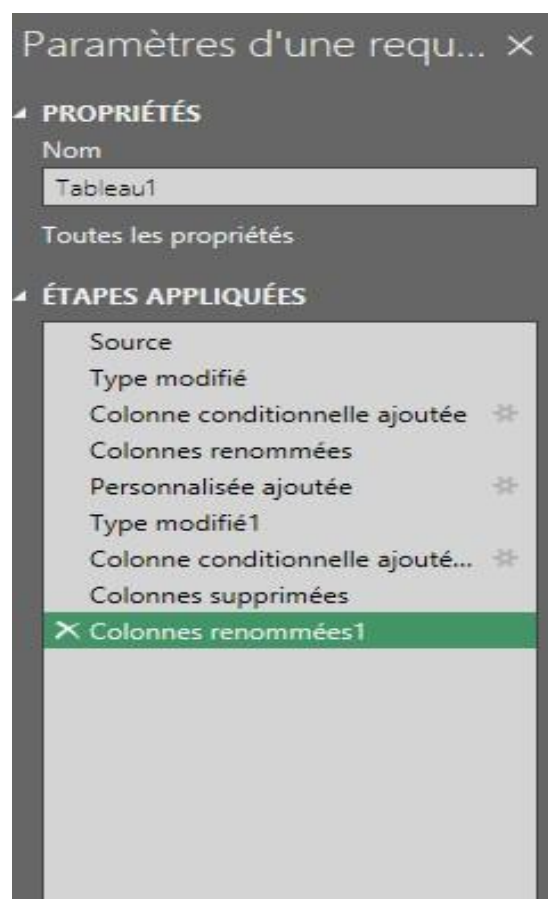
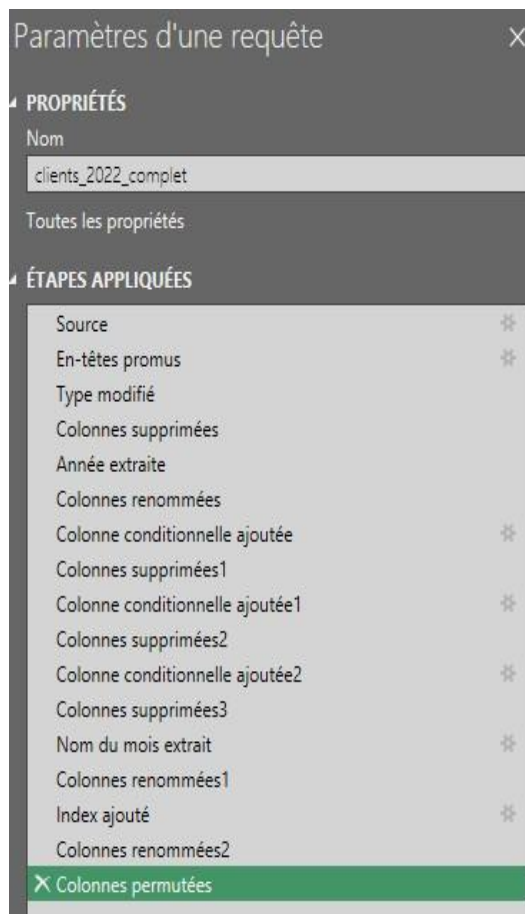
Les colonnes non sensibles (sexe, type_vehicule, usage_vehicule, formule, age_vehicule) ont été conservées.

Ces champs ne permettent pas d'identifier une personne à eux seuls.

5. Résultat final et export

Format choisi : **CSV UTF-8 (délimité par des virgules)** pour garantir la compatibilité et préserver les caractères accentués.





Conclusion

Ce projet a permis de produire un **jeu de données conforme au RGPD** :

- toutes les informations personnelles ont été supprimées ou agrégées,
- le jeu reste exploitable à des fins d'analyse commerciale,
- les traitements sont traçables et reproductibles grâce à Power Query.

Recommandations finales :

- Automatiser l'effacement des données au-delà de 3 ans d'inactivité ;
- Former les collaborateurs à la manipulation de données personnelles ;
- Maintenir un registre à jour des traitements effectués sur le CRM.

Bonnes pratiques apprises durant l'accompagnement :

Mon mentor m'a expliqué que pour les projets futurs, il est recommandé de **visualiser la distribution des valeurs** avant de définir les intervalles.

Deux approches permettent d'obtenir des tranches plus pertinentes :

1. **Tracer une courbe de distribution (histogramme)** pour repérer les zones de concentration de valeurs (pics, asymétries, extrêmes).
2. **Utiliser les quartiles (Q1, Q2, Q3)** pour découper les données selon leur dispersion réelle, plutôt que selon des seuils arbitraires.
- 3.

Cette approche statistique rend la segmentation plus objective et adaptée à la réalité du jeu de données.